

Conjunto de dados de transações financeiras `customers.csv` `transactions.csv`

Total de registros: 5000

Total de transações com status fraude: 192

Taxa de Fraude (Volume Transações): 3.84%

Valor Total de transações: R\$ 2,692,013.58

Valor Total de transações catalogadas como fraude confirmada: R\$ 112,332.14

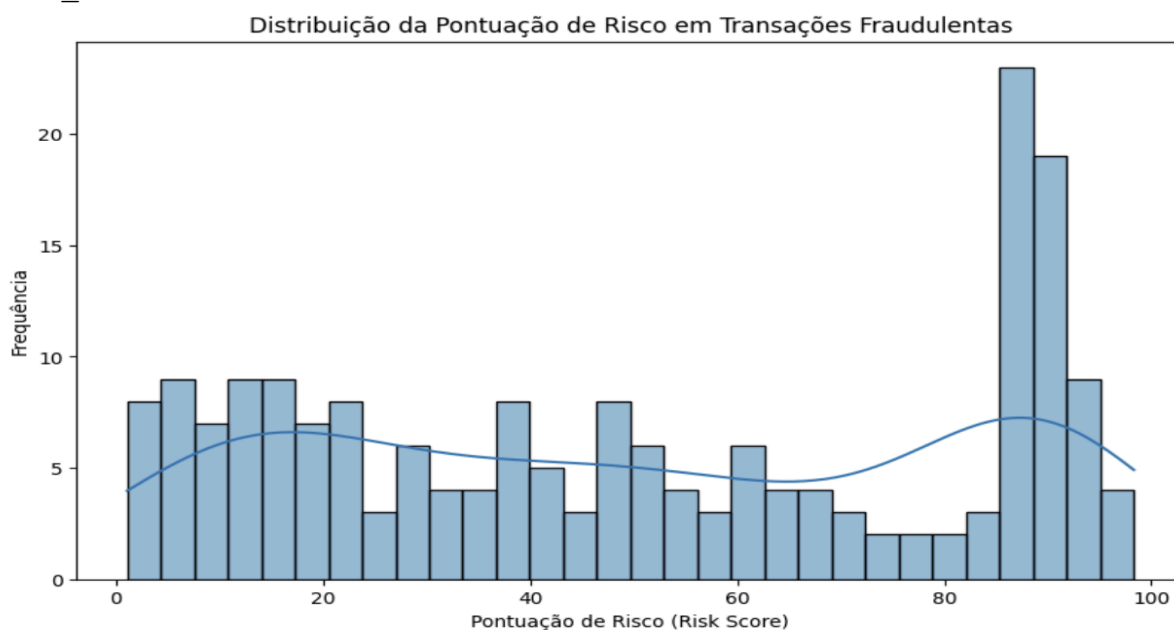
Representatividade da Fraude no Valor Total: 4.17%

status_descricao	qtd_transacoes	percentual_qtd	valor_total	percentual_valor
0 - Legítima	504	10.08	245901.07	9.134466
1 - Fraude Confirmada	192	3.84	112332.14	4.172792
2 - Pendente	4304	86.08	2333780.37	86.692741

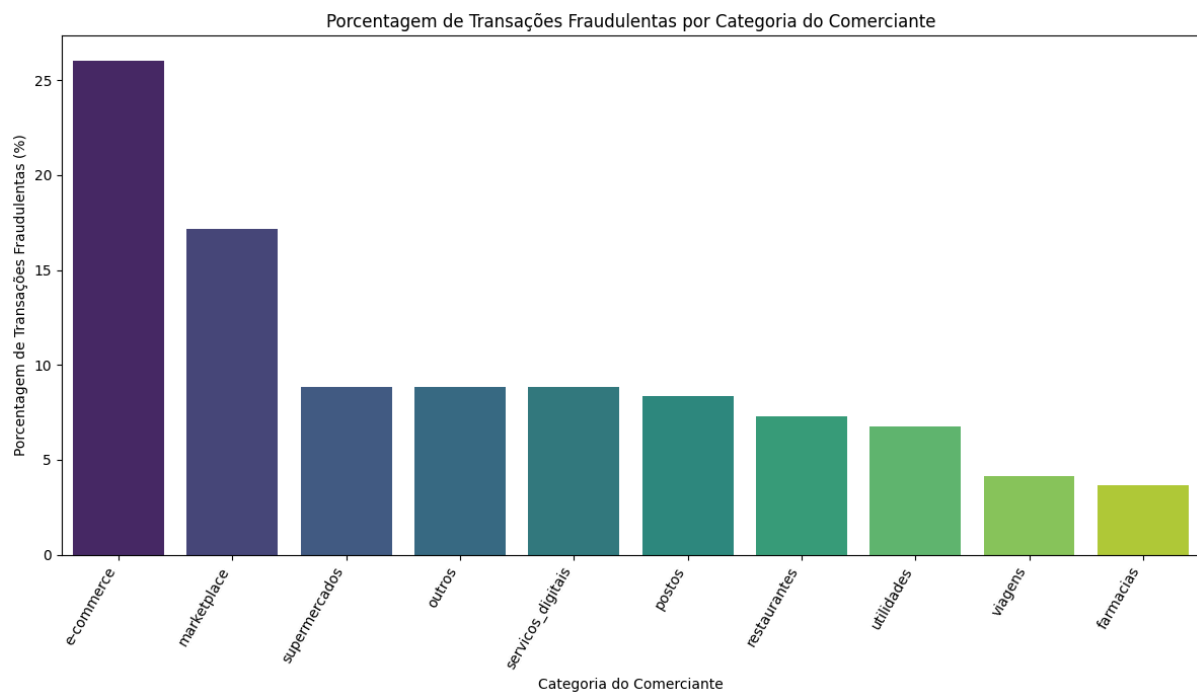
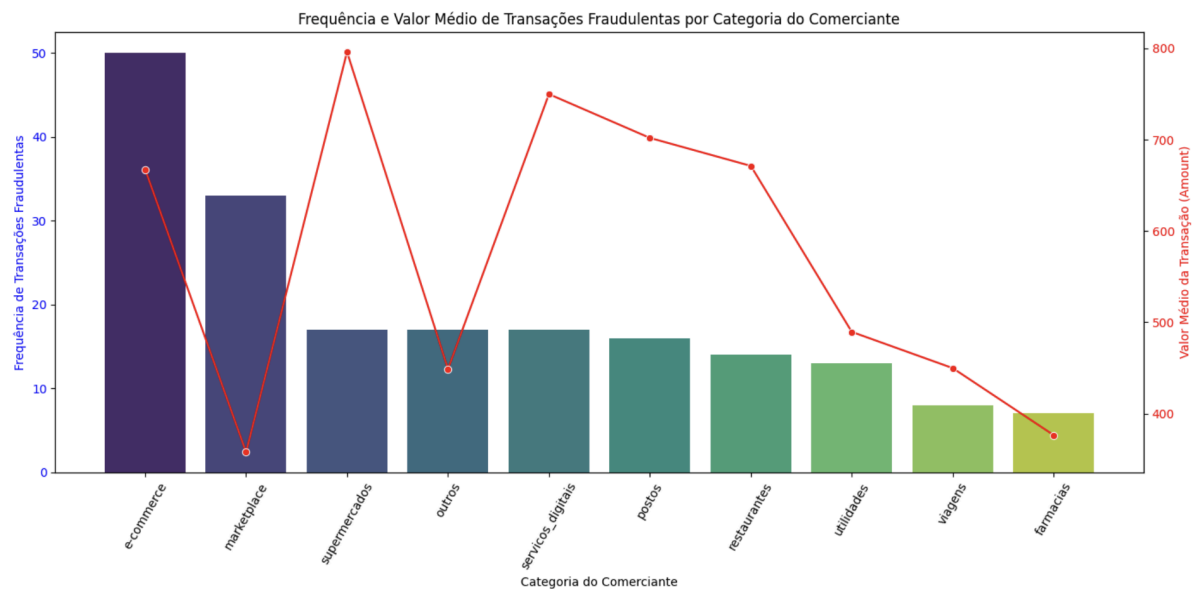
Com base no valor geral apresentado percebemos que existe um risco na operação, grande parte das transações estão com status pendente. Essa situação exige atenção, o objetivo seguinte é levantar mais informação, através dos dados, que ajude a equipe a minimizar os riscos de fraudes.

Vamos usar a Feature `'fraud_confirmed' = 1` para buscar por padrões já confirmados em transações, com base no que já sabemos podemos iniciar um trabalho de monitoramento

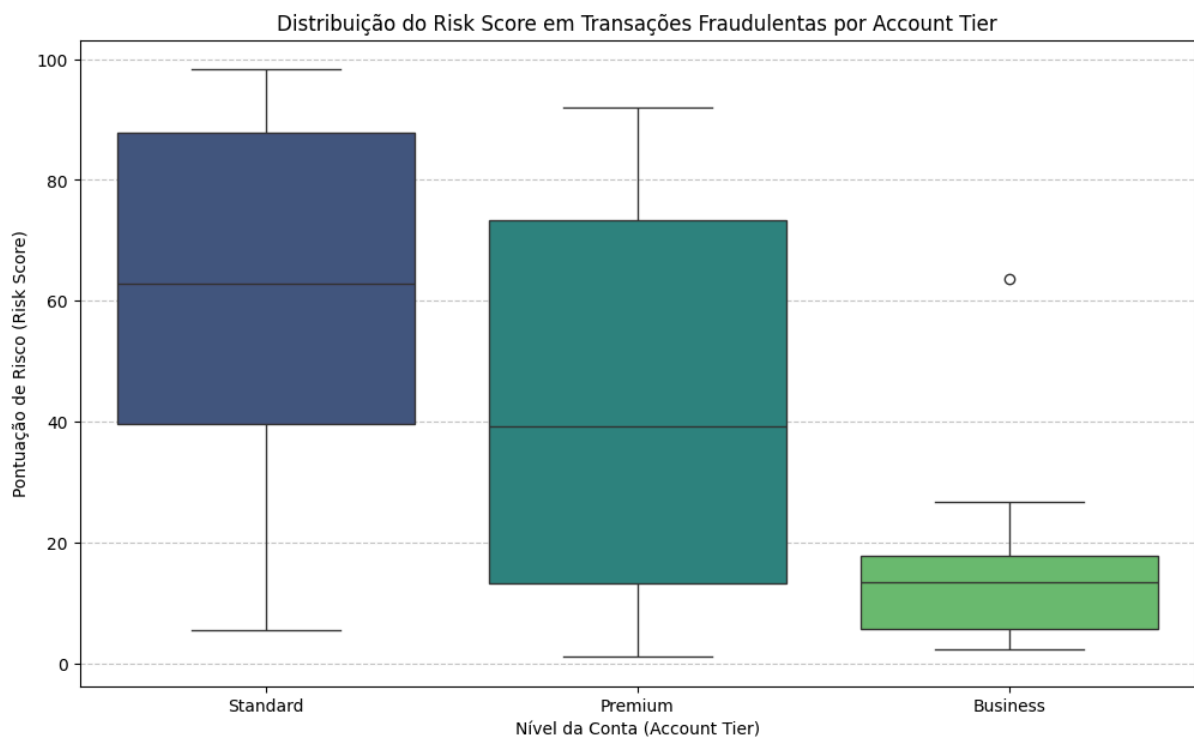
Essa visão mostra que a maioria das fraudes nas transações são feitas por usuários com `'risk_score' alto`



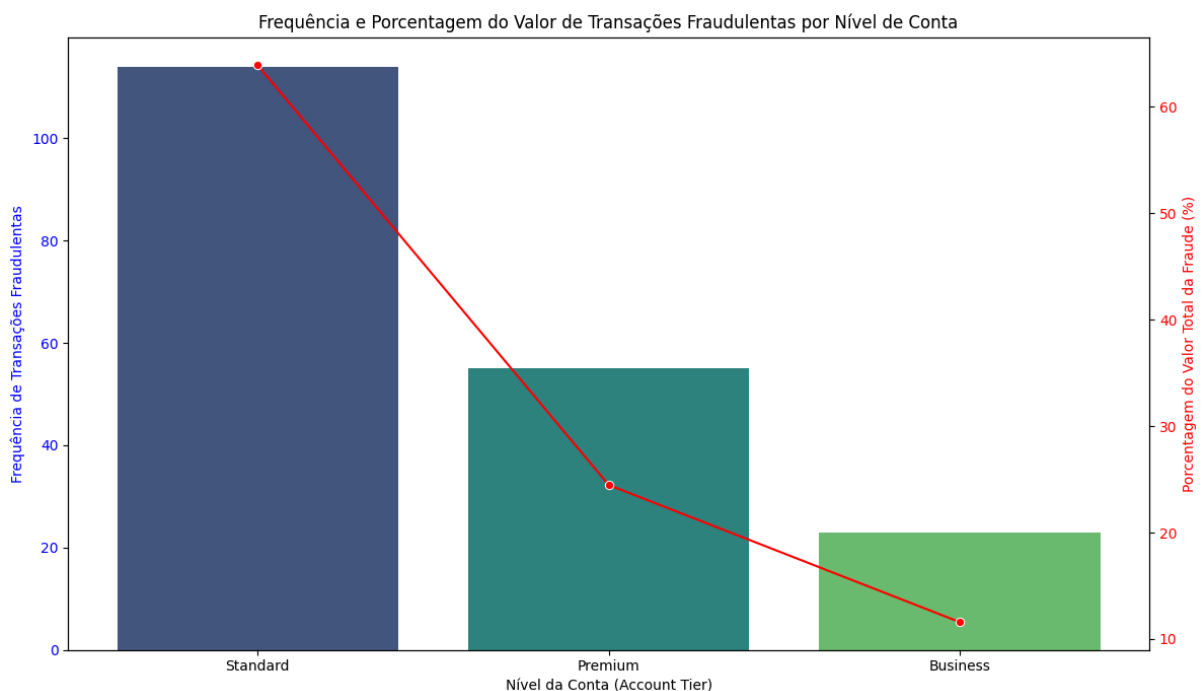
Um dado que podemos levar em consideração está representado no gráfico a abaixo, notamos que em média o 'merchant_category' ="supermercados" apresenta a maior valor nas transações, talvez precise de regras especiais, porém nosso maior problema se concentra na categoria e-commerce



Perfil de clientes do grupo Standard apresenta o maior 'risk_score'



Com essa visão observasse que o grupo Standard está ligado diretamente com os casos de fraude e consequentemente estão causando o maior prejuízo financeiro

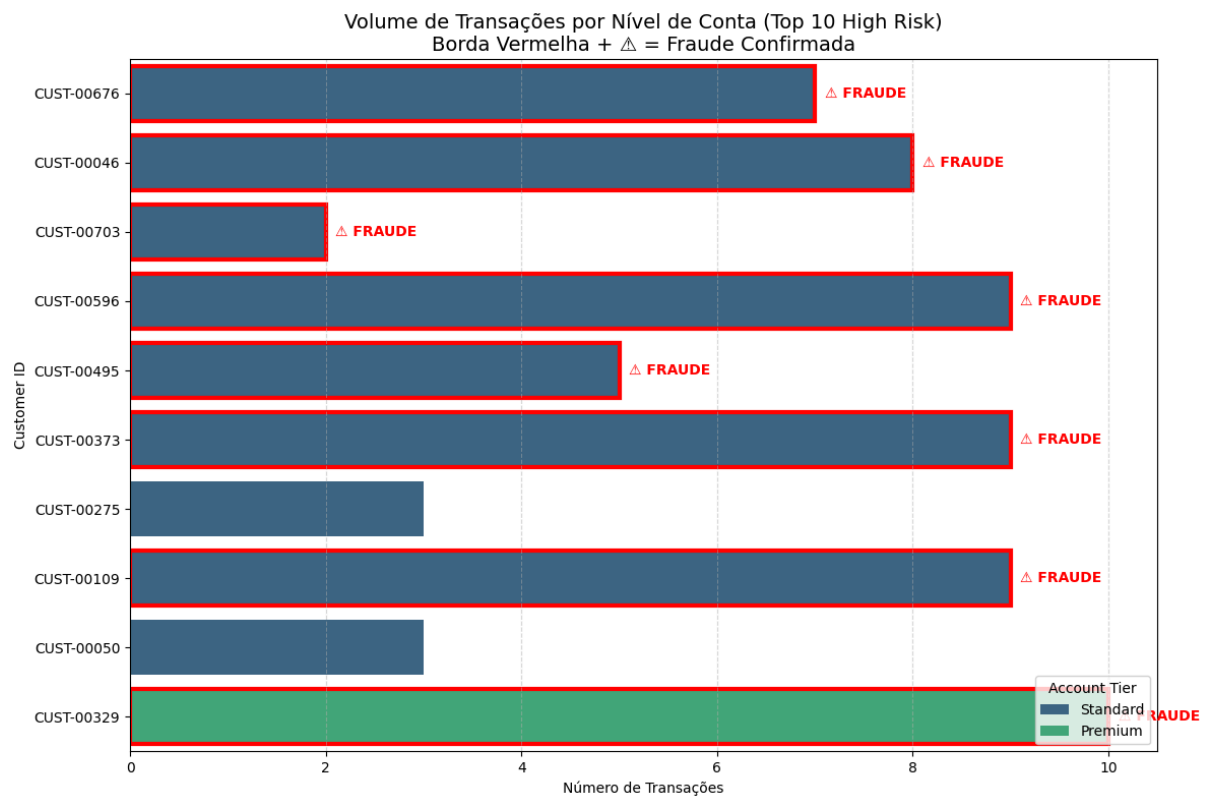


A análise sobre 'account_tier' permite levantar alguns questionamentos que podemos levar para o time de negócio como por exemplo:

Existe algum custo ou assinatura para essa modalidade

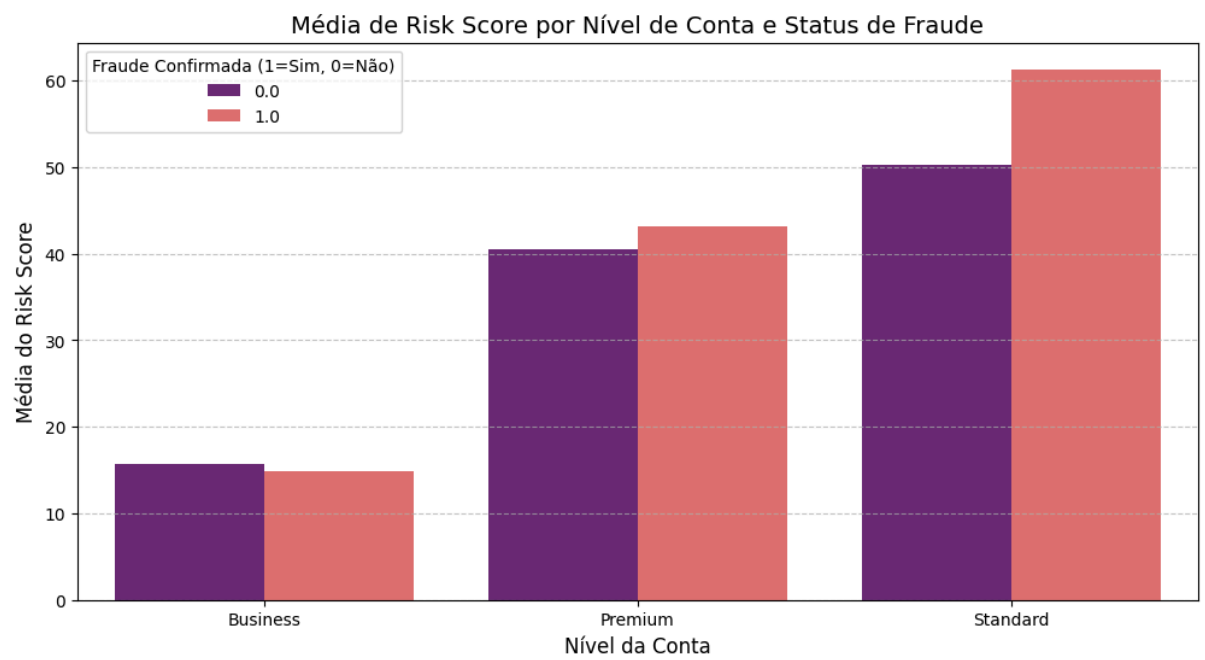
O grupo Standard também possui alto 'risk_score' talvez seja necessário um maior controle de aprovação

Podemos notar que a maioria dos perfis de altíssimo risco e com fraude confirmada neste grupo pertence à categoria **Standard**, sugerindo que o monitoramento nessas contas é crítico.

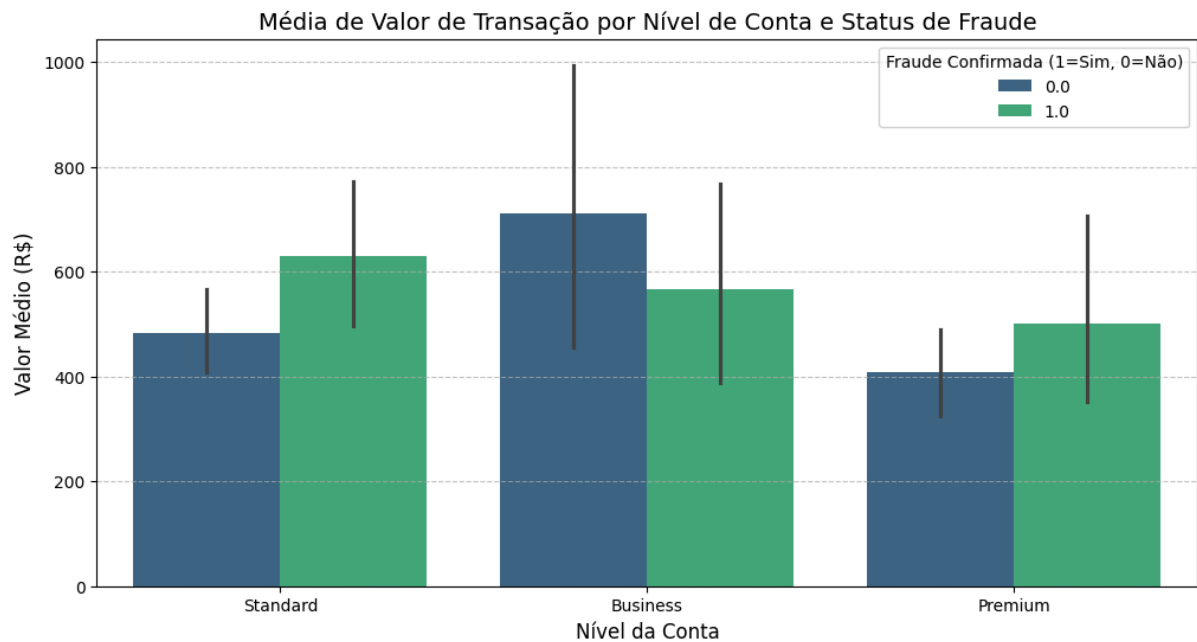


Insights Críticos

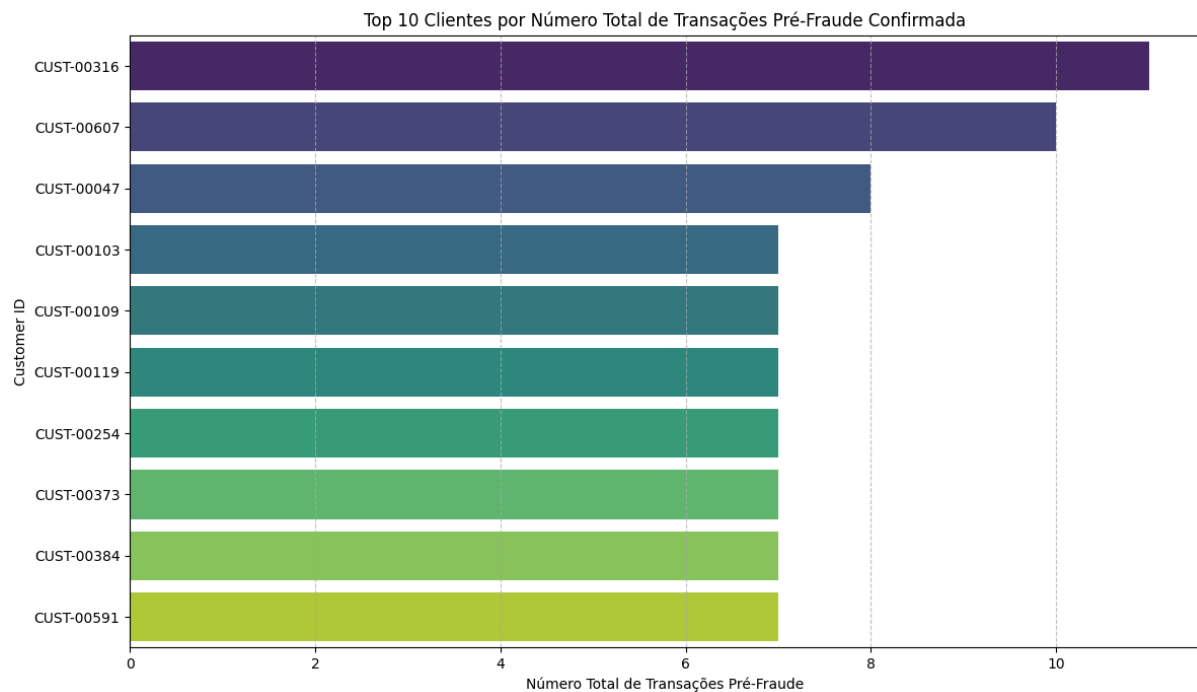
- Perfil Vulnerável:** Contas de nível Standard concentram o maior volume de fraudes e possuem os maiores scores de risco médios.



- **Ticket médio:** Transações fraudulentas possuem um ticket médio superior às legítimas, indicando que o atacante busca maximizar o ganho por operação.



- **Atuação eficaz:** Com base na análise, em média, 3.31 transações são realizadas por cliente antes da detecção de uma fraude confirmada.



- **Risco Represado:** Identificamos 421 transações 'outliers' (acima de R\$ 1.342,62) com status pendente 2, onde o ticket médio é (R\$ 2.437,00)

Total de outliers com status pendente (2.0): 421

Top 10 transações de alto valor com maior score de risco:

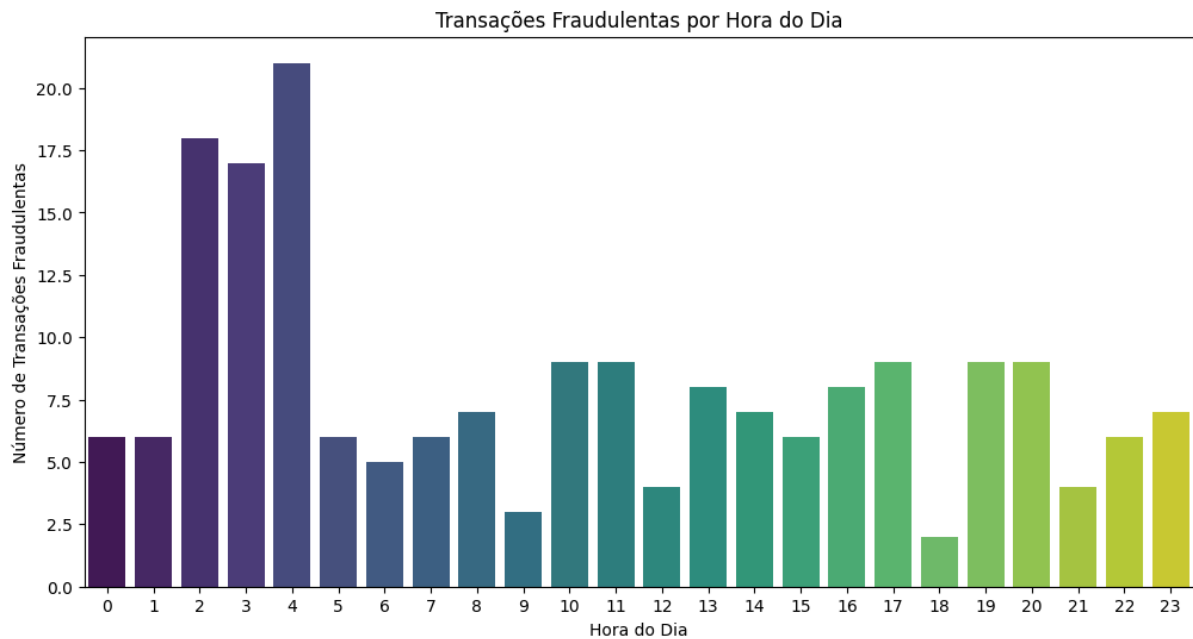
	transaction_id	customer_id	amount	risk_score	account_tier	merchant_category	fraud_confirmed
1994	TXN-001995	CUST-00676	1427.16	98.3	Standard	viagens	2.0
2753	TXN-002754	CUST-00109	1897.94	92.2	Standard	e-commerce	2.0
659	TXN-000660	CUST-00329	2104.87	91.9	Premium	postos	2.0
2025	TXN-002026	CUST-00705	1393.92	91.7	Standard	farmacias	2.0
1431	TXN-001432	CUST-00657	1484.83	89.8	Premium	farmacias	2.0
1773	TXN-001774	CUST-00727	4164.74	89.5	Standard	restaurantes	2.0
3805	TXN-003806	CUST-00637	2316.92	89.4	Standard	restaurantes	2.0
4164	TXN-004165	CUST-00647	1974.35	88.8	Standard	farmacias	2.0
4297	TXN-004298	CUST-00647	1515.81	88.8	Standard	e-commerce	2.0
863	TXN-000864	CUST-00202	1773.60	88.6	Standard	supermercados	2.0

Esse dataset ainda precisa de mais análise.

- Verificar o padrão dos outliers.
- Aplicar modelo preditivo para rotular a coluna 'fraud_confirmed' onde o valor é nulo. Para nossa análise, o foco escolhido foi identificar o padrão existente nas ocorrências de fraude confirmada.
- Criar modelo não supervisionado permitindo monitorar dados novos que fugirem do padrão observado.

Recomendações

- **Auditoria Prioritária:** Revisar imediatamente as 10 transações pendentes de maior risco identificadas na tabela.
- **Monitoramento de Horário:** Reforçar a vigilância nos períodos de pico de fraude identificados no gráfico temporal.



- **Reforço em Contas 'Standard':** Como a maioria das fraudes (114 casos) ocorre neste nível de conta, monitorar transações acima da média histórica deste grupo.
- **Filtro por Categoria de Risco:** Estabeleça regras de bloqueio preventivo ou análise manual imediata para transações em E-commerce (26%) e Marketplace (17%), que são os principais casos de perda.
- **Monitoramento da inicial:** Dado que a fraude costuma ser detectada após 3.31 transações em média, intensifique a vigilância sobre as primeiras 5 transações de novos clientes ou contas que mudaram de comportamento recentemente.
- **Fila de Alta Prioridade (Risk Score > 90):** Embora o score não seja perfeito, 80% dos top 10 clientes de risco tiveram fraude confirmada. Clientes com score extremo devem entrar em uma fila para monitoramento em tempo real.